微积分甲（II）：第 11 章曲线积分
复习讲义

目录

1 全章框架 (Overview) 2

2 曲线、弧长与弧长微分 2
2.1 曲线的参数表示 . . . 2
2.2 光滑曲线与弧长 . . . 2
2.3 弧长微分 . . . 3

3 第一类曲线积分 3
3.1 定义与计算 . . . 3
3.2 物理意义 . . . 3
3.3 基本性质 . . . 4

4 第二类曲线积分 4
4.1 变力做功模型 . . . 4
4.2 定义与计算 . . . 5
4.3 性质 . . . 5
4.4 典型例题类型 . . . 5

5 Green 定理 6
5.1 约当曲线与单连通区域 . . . 6
5.2 Green 定理 . . . 6
5.3 面积公式 . . . 6

6 保守场、势函数与路径无关 6
6.1 有势场与势函数 . . . 6
6.2 曲线积分第二基本定理 . . . 7
6.3 路径无关与势函数计算 . . . 7
6.4 曲线积分与路径无关的等价条件 . . . 8

7 全章总结 8

1 全章框架 (Overview)

第 11 章研究沿曲线的积分。第一类曲线积分以弧长为积分元素，常表示质量；第二类曲线积分带方向，常表示力场做功。Green 定理把平面闭曲线上的第二类曲线积分转化为区域上的二重积分，而路径无关性则刻画了保守场与势函数。

本章核心内容

1. 曲线的参数表示、等价参数、光滑与分段光滑、弧长与弧长微分。
2. 第一类曲线积分：定义、计算、性质、与质量和转动惯量的关系。
3. 第二类曲线积分：变力做功模型、定义、计算、方向性与性质。
4. Green 定理：平面闭曲线积分与二重积分之间的转换。
5. 保守场与势函数：曲线积分第二基本定理、路径无关的等价条件。

2 曲线、弧长与弧长微分

2.1 曲线的参数表示

空间曲线可用参数方程表示为

$$C:\alpha:[a,b]\to\mathbb{R}^3,\qquad \alpha(t)=(x(t),y(t),z(t)).$$

也可写作

$$\begin{cases} x=x(t),\\ y=y(t),\\ z=z(t), \end{cases}\qquad t\in[a,b].$$

其中 $\alpha(a)$ 是起点，$\alpha(b)$ 是终点；若 $\alpha(a)=\alpha(b)$，则为闭曲线。若 $z(t)\equiv 0$，则为平面曲线。

曲线的参数表示不唯一。若 $\alpha:[a,b]\to\mathbb{R}^3$ 与 $\beta:[c,d]\to\mathbb{R}^3$ 表示同一曲线，且存在连续可导函数 $\varphi:[a,b]\to[c,d]$，满足

$$\varphi'(t)>0,\qquad \varphi(a)=c,\qquad \varphi(b)=d,$$

$$\alpha(t)=\beta(\varphi(t)),$$

则称两种参数表示等价。

2.2 光滑曲线与弧长

设

$$\alpha(t)=(x(t),y(t),z(t)),\qquad t\in[a,b].$$

若 $x(t), y(t), z(t)$ 连续，则称 C 为连续曲线；若它们在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上导数连续，则称为光滑曲线；若由有限段光滑曲线首尾连接而成，则称为分段光滑曲线。

分段光滑曲线可求长，其弧长为

$$L = \int_a^b |\alpha'(t)|\,dt = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}\,dt.$$

2.3 弧长微分

空间参数曲线的弧长微分为

$$ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}\,dt.$$

平面曲线常见形式：

1. 直角坐标 $y = y(x)$：
$$ds = \sqrt{1 + [y'(x)]^2}\,dx.$$
2. 极坐标 $r = r(\theta)$：
$$ds = \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2}\,d\theta.$$
3. 参数方程 $x = x(t), y = y(t)$：
$$ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\,dt.$$

3 第一类曲线积分

3.1 定义与计算

设 C 是 $\mathbb{R}^3$ 中分段光滑曲线，$f : C \to \mathbb{R}$ 为连续数量场，$\alpha : [a,b] \to \mathbb{R}^3$ 是 C 的参数表示。称

$$\int_C f(x,y,z)\,ds = \int_a^b f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}\,dt$$

为 f 沿曲线 C 的第一类曲线积分，也称弧长积分。

若 C 是平面曲线，则

$$\int_C f(x,y)\,ds = \int_a^b f(x(t),y(t))\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\,dt.$$

3.2 物理意义

若 $f(x,y,z)$ 表示曲线 C 上点 (x,y,z) 处的线密度，则

$$M = \int_C f(x,y,z)\,ds$$

表示质线质量。

若求质线绕某轴 l 的转动惯量，则

$$I_l = \int_C d^2(x,y,z)\rho(x,y,z)\,ds,$$

其中 $d(x,y,z)$ 是点到转轴的距离。

3.3 基本性质

1. 第一类曲线积分与参数表示无关。

2. 第一类曲线积分与曲线方向无关：

$$\int_C f\,ds = \int_{C^-} f\,ds.$$

3. 线性性：

$$\int_C (k_1 f + k_2 g)\,ds = k_1 \int_C f\,ds + k_2 \int_C g\,ds.$$

4. 有限可加性：若 $C = C_1 + C_2 + \cdots + C_m$，则

$$\int_C f\,ds = \sum_{i=1}^{m} \int_{C_i} f\,ds.$$

5. 非负性与比较性：若 $f \geq 0$，则 $\int_C f\,ds \geq 0$；若 $f \geq g$，则

$$\int_C f\,ds \geq \int_C g\,ds.$$

6. 中值定理：若 f 连续，则存在 $\xi \in C$，使

$$\int_C f\,ds = f(\xi)L,$$

其中 L 为 C 的弧长。

4 第二类曲线积分

4.1 变力做功模型

设质点在力场

$$\mathbf{F} = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z))$$

作用下沿有向曲线

$$C : \alpha(t) = (x(t), y(t), z(t)), \qquad t \in [a,b]$$

从 A 移动到 B。微小位移为

$$d\alpha = \alpha'(t)\,dt = (dx, dy, dz).$$

力场做功为

$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\alpha.$$

4.2 定义与计算

设 C 为分段光滑有向曲线，$\mathbf{F}$ 为连续向量场。第二类曲线积分定义为

$$\int_C \mathbf{F}\cdot d\alpha = \int_a^b \mathbf{F}(\alpha(t))\cdot \alpha'(t)\,dt.$$

若

$$\mathbf{F} = (P, Q, R),$$

则

$$\int_C \mathbf{F}\cdot d\alpha = \int_C P\,dx + Q\,dy + R\,dz$$

$$= \int_a^b \big[P(x(t),y(t),z(t))x'(t) + Q(x(t),y(t),z(t))y'(t) + R(x(t),y(t),z(t))z'(t)\big]\,dt.$$

两类曲线积分之间的关系为

$$\int_C \mathbf{F}\cdot d\alpha = \int_C (\mathbf{F}\cdot \alpha_0')\,ds,$$

其中 α_0' 是沿曲线正向的单位切向量。

4.3 性质

1. 第二类曲线积分与方向有关：
$$\int_{C^-} \mathbf{F}\cdot d\alpha = -\int_C \mathbf{F}\cdot d\alpha.$$
2. 线性性：
$$\int_C (k_1\mathbf{F} + k_2\mathbf{G})\cdot d\alpha = k_1\int_C \mathbf{F}\cdot d\alpha + k_2\int_C \mathbf{G}\cdot d\alpha.$$
3. 有限可加性：若 $C = C_1 + C_2$ 按方向拼接，则
$$\int_C \mathbf{F}\cdot d\alpha = \int_{C_1} \mathbf{F}\cdot d\alpha + \int_{C_2} \mathbf{F}\cdot d\alpha.$$
4. 对等价参数表示，积分值相同。

4.4 典型例题类型

计算

$$\int_C \frac{x\,dy - y\,dx}{x^2+y^2},$$

其中 C 为圆周 $x^2+y^2=a^2$，逆时针方向。令

$$x = a\cos t,\qquad y = a\sin t,\qquad 0\le t\le 2\pi,$$

可得

$$x\,dy - y\,dx = a^2\,dt,\qquad x^2+y^2 = a^2,$$

故积分为

$$\int_0^{2\pi} dt = 2\pi.$$

该例说明第二类曲线积分对曲线方向敏感。

5 Green 定理

5.1 约当曲线与单连通区域

平面中的简单闭曲线称为约当曲线。每条连续约当曲线将平面分成两个区域：有界的内部区域和无界的外部区域。

若开集 G 中任意两点都可由有限条折线连接，且折线完全在 G 内，则 G 折线连通。折线连通开集称为区域。

若区域 D 内任意一条约当曲线的内部都包含在 D 内，则称 D 为单连通区域。

5.2 Green 定理

设 P,Q 在包含区域 D 的开集内连续可导，$C=\partial D$ 为分段光滑正向边界，则

$$\oint_C P\,dx+Q\,dy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy.$$

这里 C 的正向指沿边界运动时，区域 D 始终在左侧，通常为逆时针方向。

5.3 面积公式

令 $P=0,Q=x$，可得

$$A(D)=\iint_D 1\,dxdy=\oint_{\partial D}x\,dy.$$

令 $P=-y,Q=0$，可得

$$A(D)=-\oint_{\partial D}y\,dx.$$

常用对称形式为

$$A(D)=\frac{1}{2}\oint_{\partial D}x\,dy-y\,dx.$$

例如星形线

$$x=a\cos^3 t,\qquad y=a\sin^3 t,\qquad 0\le t\le 2\pi$$

围成区域面积为

$$A=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(xy'-yx')\,dt=\frac{3\pi a^2}{8}.$$

6 保守场、势函数与路径无关

6.1 有势场与势函数

设

$$\mathbf{f}:D\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n.$$

若存在数量函数 $\varphi:D\to\mathbb{R}$，使

$$\nabla\varphi=\mathbf{f},$$

则称 $\mathbf{f}$ 为保守场或有势场，φ 称为势函数。

有势场在区域上的任意两个势函数只相差一个常数。

若 $\mathbf{f}=(f_1,\dots,f_n)$ 连续可导且有势，则必要条件为

$$\frac{\partial f_j}{\partial x_i}=\frac{\partial f_i}{\partial x_j},\qquad i,j=1,2,\dots,n.$$

注意：在非单连通区域中，该条件未必充分。例如

$$\mathbf{f}=\left(\frac{-y}{x^2+y^2},\frac{x}{x^2+y^2}\right)$$

在 $\mathbb{R}^2\setminus\{O\}$ 上满足交叉偏导相等，但不是保守场。

6.2 曲线积分第二基本定理

设 G 为区域，$\mathbf{f}\colon G\to\mathbb{R}^n$ 连续，φ 为 $\mathbf{f}$ 的势函数。对任意从 A 到 B 的分段光滑路径 C，

$$\int_C \mathbf{f}\cdot d\alpha=\varphi(B)-\varphi(A).$$

因此有势场的第二类曲线积分与路径无关，只由端点决定。

6.3 路径无关与势函数计算

若 $\mathbf{f}$ 在区域 G 上的曲线积分与路径无关，取定点 $A\in G$，定义

$$\varphi(\mathbf{x})=\int_A^{\mathbf{x}}\mathbf{f}\cdot d\alpha,$$

其中路径任取，则 φ 是 $\mathbf{f}$ 的势函数。

计算势函数常用方法：

1. 选定基点 A。
2. 选取从 A 到 (x,y) 或 (x,y,z) 的折线路径，使积分容易计算。
3. 将路径积分写成 φ。

例如

$$\mathbf{f}=(3x^2\sin y+x,\ x^3\cos y-2y)$$

的势函数可取

$$\varphi(x,y)=\frac{1}{2}x^2+x^3\sin y-y^2+C.$$

6.4 曲线积分与路径无关的等价条件

设 G 为区域，$\mathbf{f}: G \to \mathbb{R}^n$ 连续，则以下命题等价：

1. $\mathbf{f}$ 是保守场；
2. $\mathbf{f}$ 的曲线积分与路径无关；
3. $\mathbf{f}$ 沿任意分段光滑闭曲线的积分为零。

若 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为单连通区域，P, Q 连续可导，则以下命题等价：

$$(P, Q) \text{ 是保守场;}$$

$$\int_C P\,dx + Q\,dy \text{ 与路径无关;}$$

$$\oint_C P\,dx + Q\,dy = 0 \quad \text{对任意闭曲线} C;$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

在 $\mathbb{R}^3$ 的单连通区域中也有类似结论。

7 全章总结

1. 第一类曲线积分用 ds，与方向无关；第二类曲线积分用 dx, dy, dz，与方向有关。
2. 计算曲线积分的基本方法都是参数化，但第一类要乘弧长因子，第二类要代入 dx, dy, dz。
3. Green 定理适用于平面闭曲线，能把边界积分化为区域积分，也能用于求面积。
4. 保守场的积分只与端点有关，势函数是计算这类积分的最有效工具。
5. 判断路径无关时，要注意区域是否单连通；交叉偏导相等在非单连通区域中不一定充分。

“曲线积分最容易混淆的点，是第一类看长度，第二类看方向。”